1、 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^{\sin x}}{x\ln\cos x}$. fl: 函数极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$\text{原式}\xlongequal{\text{代换}}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{\sin x}}{x(\cos x-1)}\xlongequal{\text{代换}}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{\sin x}}{x\left(-\frac{x^2}{2}\right)}$$

$$\xlongequal{\text{中值}}\text{Lagrange}-2\lim_{x\to 0}\frac{e^{\xi_x}(\tan x-\sin x)}{x^3}=-2\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$$

$$=-2\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2}\xlongequal{\text{代换}}\text{等价}-2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=-1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 设 $I=[a_1,b_1]\cup[a_2,b_2]\cup\cdots\cup[a_n,b_n]$, 其中

$$a_1<b_1<a_2<b_2<\cdots<a_n<b_n.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

f 是定义在 I 上的实函数, 且在 I 上每一点均连续. 证明: $\forall\,\varepsilon>0,\exists\,\delta>0,\text{s.t.}\forall\,x\in I,\forall\,r\in(0,\delta)$, 只要 $x-r,x+r\in I$, 就有 $|f(x+r)-f(x-r)|<\varepsilon$. fl: 连续

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 f 在 $[a_i,b_i]$ 上连续知其一致连续:

$$\forall\,\varepsilon>0,\exists\,\delta_1>0,\text{s.t.}\forall\,x',x''\in[a_i,b_i],|x'-x'|<\delta_1,|f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取 $\delta=\dfrac{1}{2}\min\{\delta_1,\min\{b_{i+1}-a_i;1\le i\le n-1\}\}$, 则对 $\forall\,x\in I,\forall\,r\in(0,\delta)$, 只要 $x\pm r\in I$, 因为 $x-r,x+r$ 的距离 $2r<2\delta<b_{i+1}-a_i$, 我们知 $x\pm r$ 属于同一个小区间 $[a_i,b_i]$, 而 $|f(x+r)-f(x-r)|<\varepsilon$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 在抛物面 $z=x^2+y^2$ 上求一点, 使之到 $2x-y+5=0$ 上的距离最小. [张祖锦注: 题目有问题, 毕竟前面是抛物面, 后面是平面, 没法做哦] fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 张祖锦注: 题目有问题, 毕竟前面是抛物面, 后面是平面, 没法做哦 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 求 $\iiint_\Omega(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是 $2z=x^2+y^2$ 与 $z=\sqrt{3-x^2-y^2}$ 所围成的区域. fl: 重积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$0\le 2z=x^2+y^2=3-z^2\Leftrightarrow z=1$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 2z}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\quad+\int_1^{\sqrt{3}}\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 3-z^2}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\text{对称性}}\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 2z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_1^{\sqrt{3}}z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 3-z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1 z\cdot\pi\cdot 2z\mathrm{d}z+\int_1^{\sqrt{3}}z\cdot\pi\cdot(3-z^2)\mathrm{d}z=\frac{2\pi}{3}+\pi=\frac{5\pi}{3}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

站长推荐 3/4

5、 设函数列 $f_n(x)=\begin{cases}\frac{2n}{n+1}, & x\ge n,\\ 0, & x<n,\end{cases}\quad x\in\mathbb{R}.$

(1)、 求 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$.

(2)、 讨论 $f_n(x)$ 当 $n\to\infty$ 时的一致收敛性.

fl: 函数项级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 对 $\forall\,x\in\mathbb{R}$, 由

$$n>x\Rightarrow f_n(x)=0$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$.

(2)、 由

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)-0|=\sup_{x\in\mathbb{R}}\frac{\frac{2n}{n+1}}{=}\frac{2n}{n+1}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{1}{2}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\{f_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

6、 讨论下列反常积分的收敛性. 若收敛, 并指出是绝对收敛还是条件收敛:

(1)、 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$; fl: 广义积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $\dfrac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}\sim 1,x\to 0$ 知 0 不是瑕点. 又由

$$\left|\frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}\right|\le\frac{1}{x^2},x\ge 1$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\displaystyle\int_1^\infty\frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 而原广义积分绝对收敛. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

(2)、 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$. fl: 广义积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $\dfrac{\cos x}{\sqrt{x}}\sim\dfrac{1}{\sqrt{x}},x\to 0$ 知 $\displaystyle\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛且绝对收敛. 再者, 由 Dirichlet 判别法知 $\displaystyle\int_1^\infty\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛. 进一步, 由

$$\left|\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\right|\ge\frac{\cos^2 x}{\sqrt{x}}=\frac{1+\cos 2x}{2\sqrt{x}}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\displaystyle\int_1^\infty\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 条件收敛. 综上即知原广义积分条件收敛. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 设 $f(x)$ 的周期为 2π, 且 $f(x)=x, x\in[-\pi,\pi)$.
(1)、 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数.
(2)、 利用 (1) 的结果求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$.
(3)、 求如下级数的和函数: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}(\cos nx-1)$.

fl: Fourier级数
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx,$$

其中

$$n\geqslant 1\Rightarrow b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2(-1)^{n-1}}{n}.$$

故

$$f(x)\sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n}.\qquad (I)$$

又由 Parseval 等式知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\xlongequal{\text{对称性}}\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{2\pi^2}{3}.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$. 此外, 由 Fourier 逐项积分定理知

$$\int_0^x t\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n-1}}{n}\int_0^x\sin nt\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n-1}}{n}(1-\cos nx).$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}(\cos nx-1)=\dfrac{x^2}{4}$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0)=f'(0)=f'(2)=0$. 证明:

$$f(2)\leqslant\sup_{x\in[0,2]}|f''(x)|.$$

fl: 微分法与不等式
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\int_0^2(x-1)f''(x)\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\mathrm{d}f'(x)\xlongequal{\text{积分}\backslash\text{分部}}-\int_0^2f(x)\mathrm{d}x=-f(2)$$

知

$$f(2)=-\int_0^2(x-1)f''(x)\mathrm{d}x\leqslant\max_{[0,2]}|f''|\cdot\int_0^2|x-1|\mathrm{d}x=\max_{[0,2]}|f''|.$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

9、 求极限 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_C\mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\cos 2xy\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\sin 2xy\mathrm{d}y$, 其中 C 是 $y=\sqrt{R^2-x^2}$, 方向从 $A(R,0)$ 到 $B(-R,0)$ 的弧段. fl: 曲线曲面积分
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $P=\mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\cos 2xy, Q=\mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\sin 2xy$, 则 $Q_x=P_y$. 而

$$\begin{aligned}\text{原式}&\xlongequal{\text{Green}}\lim_{R\to+\infty}\int_{(R,0)\xrightarrow{y=0}(-R,0)}\cdots=\lim_{R\to+\infty}\int_R^{-R}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=-\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

10、 设 $\int_{-\infty}^{\infty}|xf(x)|\mathrm{d}x<\infty$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\mathrm{d}x<\infty$. 令

$$F(u)=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\cos ux\mathrm{d}x.$$

证明:
(1)、 $F(u)$ 于 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义;
(2)、 $F(u)$ 于 $(-\infty,+\infty)$ 上可导.
fl: 含参量积分
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $|f(x)\cos ux|\leqslant|f(x)|$ 及 Weierstrass 判别法知 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$ 绝对一致收敛, 而 $F(u)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义. 又由

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\partial}{\partial u}[f(x)\cos ux]\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}}xf(x)\sin ux\mathrm{d}x,|xf(x)\sin ux|\leqslant|xf(x)|$$

及 Weierstrass 判别法知 $\int_{\mathbb{R}}\dfrac{\partial}{\partial u}[f(x)\cos ux]\,\mathrm{d}x$ 绝对一致收敛. 从而可积分号下求导:

$$F'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left[\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\cos ux\mathrm{d}x\right]=\frac{2}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\partial}{\partial u}[f(x)\cos ux]\,\mathrm{d}x,\forall\,u\in\mathbb{R}.$$

这就证明了 $F(u)$ 于 $(-\infty,+\infty)$ 上可导. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn